

15.6

(a)

兩年的估計結果相當接近：EXPER 約 0.127、EXPER² 約 -0.003、SOUTH 約 -0.21 到 -0.24、UNION 約 0.11 到 0.14，係數的符號與量級大致一致。

在這種「逐年分開估計」的做法中，我們對個體間的異質性（heterogeneity）作了一個很強的假設：在同一年內，所有 716 位女性都共用同一組迴歸參數，也就是不存在個體特定效果(no individual heterogeneity)。每位個體唯一的差別只反映在隨機誤差項上。不過因為兩年分開估計，所以允許參數隨「時間」而不同。

(b)

(XR15.6) 把兩年資料合併（pooled），並且：

- 假設參數同時在個體之間與時間之間都維持固定（不像 (a) 允許 1987、1988 參數不同）。
- 誤差被拆成兩個成分： u_i （不隨時間改變、代表個體不可觀測的異質性）與 e_{it} （隨個體與時間變動的隨機誤差）。

換言之，(a) 的模型完全忽略了個體異質性 u_i ，而 (b) 明確把它放進誤差結構中，這正是 panel 模型的核心差異。

(c)

撇開截距不談，差異最明顯的是：

- EXPER：OLS 約 0.127，FE 降到 0.0575（大約只剩一半）。
- UNION：OLS 約 0.11 - 0.14，FE 降到 0.0822。
- SOUTH：OLS 約 -0.21 到 -0.24，FE 變為更負的 -0.3261。

其中 EXPER 與 SOUTH 變化最大。原因是 FE 透過組內（within）變異估計，已控制掉與個體不可觀測特質相關的部分，因此一旦 OLS 中存在遺漏變數偏誤，係數就會明顯改變。

(d)

虛無假設 H_0 ：所有 u_i 相同（無個體效果）。此處 $N = 716$ 、 $T = 2$ ，斜率參數 $K = 4$ （EXPER、EXPER²、SOUTH、UNION）。

- 分子自由度 = $N - 1 = 715$
- 分母自由度 = $NT - N - K = 1432 - 716 - 4 = 712$

故分配為 $F(715, 712)$ ，其 1% 臨界值約為 1.16。

由於 $F = 11.68$ 遠大於 1.16，拒絕 H_0 ，結論是確實存在顯著的個體差異，使用固定效果(panel)模型是恰當的。

(e)

- 不使用 cluster-robust (第 3 欄)：假設 e_{it} 為同質變異(homoskedastic)且互不相關，特別是同一個體在 1987、1988 兩期之間的誤差不相關。
- 使用 cluster-robust (第 4 欄)：允許異質變異，並允許同一個體(cluster)內跨期的誤差相關，但不同個體之間仍獨立。

比較標準誤：

- C：0.2522 $\rightarrow$ 0.2688 (略增)
- EXPER：0.0330 $\rightarrow$ 0.0328 (幾乎不變)
- EXPER²：0.0011 $\rightarrow$ 0.0011 (不變)
- SOUTH：0.1258 $\rightarrow$ 0.2495 (幾乎翻倍，差異最大)
- UNION：0.0312 $\rightarrow$ 0.0367 (增加)

差異最顯著的是 SOUTH，且整體而言 robust 標準誤較大，顯示原本假設誤差互不相關、同質變異可能過於樂觀。

(f)

撇開截距，差異最大的是 SOUTH (RE -0.2326 vs FE -0.3261) 與 EXPER (RE 0.0986 vs FE 0.0575)。

用 (15.36) 的 t 形式檢定 $t = (b_{FE} - b_{RE}) / \sqrt{\text{var}(b_{FE}) - \text{var}(b_{RE})}$ ：

- EXPER： $(0.0575 - 0.0986) / \sqrt{(0.0330^2 - 0.0220^2)} = -0.0411 / 0.0246 \approx -1.67$
- EXPER²： $(-0.0012 + 0.0023) / \sqrt{(0.0011^2 - 0.0007^2)} \approx 0.0011 / 0.00085 \approx 1.30$
- SOUTH： $(-0.3261 + 0.2326) / \sqrt{(0.1258^2 - 0.0317^2)} = -0.0935 / 0.1217 \approx -0.77$
- UNION： $(0.0822 - 0.1027) / \sqrt{(0.0312^2 - 0.0245^2)} = -0.0205 / 0.0193 \approx -1.06$

為何用第 (3) 欄而非第 (4) 欄？因為 Hausman 檢定的分母 $\text{var}(b_{FE}) - \text{var}(b_{RE})$ 必須建立在「在 H_0 下 RE 為有效率估計式」的標準（非 robust）變異數假設上，這個變異數相減才有意義且為正；若改用 cluster-robust 變異數，這個相減的推導就不成立。

結論：所有 t 值絕對值皆小於 5% 臨界值 1.96（最大者 EXPER 為 -1.67），無法拒絕「RE 與 FE 無系統性差異」的虛無假設，因此在此模型中使用隨機效果估計是恰當的。

(a) OLS 迴歸結果

用 pooled OLS 估計，六個解釋變數中除了 aide 之外都在 1% 水準下顯著。小班效果 (small) 係數 5.82，代表小班學生的閱讀分數平均比一般班高 5.82 分；相對地，教師助理 (aide) 係數只有 0.82 且不顯著 ($p = 0.39$)，表示在一般班加配助理並沒有實質提升學生表現。教師經驗 (tchexper) 係數 0.49，老師每多一年教學經驗，學生分數約增加 0.49 分。學生個人特徵方面，男生 (boy) 平均比女生低 6.16 分；白人或亞裔 (white_asian) 比其他族裔高 3.91 分；領免費午餐 (freelunch，代表低社經背景) 的學生則低了將近 14.77 分，是所有變數中影響最大的。整體 $R^2 = 0.097$ 不算高，說明這些變數只能解釋小部分閱讀成績的變異，但 F 統計量極顯著，模型整體有解釋力。

(b) 加入學校固定效果後

改用 within estimator 後，結論的方向與顯著性都沒有改變，但有些係數的大小變動值得注意。small 從 5.82 上升到 6.49、white_asian 從 3.91 大幅上升到 8.03，tchexper 則從 0.49 縮小到 0.29。aide 仍然不顯著，boy 與 freelunch 幾乎沒變。

係數變動較大的變數 (特別是 tchexper 與 white_asian)，代表它們在 OLS 中可能被學校層級的未觀察因素「污染」：例如有經驗的老師可能集中在某些學校，學校的族裔組成也有系統性差異，這些都會讓 OLS 估計值偏離真實的個人層級效果。FE 把學校固定效果差分掉之後，估出來的就是「同一間學校內部」的影響，較不受學校間差異干擾。

(c) 學校固定效果顯著性檢定

F 檢定結果為 $F = 16.698$ ($df = 78, 5681$)，p-value 遠小於 2.2×10^{-16} ，強烈拒絕「所有學校效果為 0」的虛無假設，表示學校之間確實存在系統性差異，不能忽略。

至於「在什麼條件下，即使學校固定效果顯著，加入後對其他係數的影響也很小」：關鍵在於解釋變數與學校效果是否相關。如果 $\text{Cov}(x_{it}, \alpha_i) = 0$ (也就是解釋變數在學校間的分布是隨機的、不系統相關於學校特性)，那麼即使 α_i 解釋了 y 的變異，加進去也不會改變其他斜率係數。STAR 的隨機指派設計正是為此設計的，所以 small 與 aide 係數變動不大；但對 tchexper、white_asian 這類非隨機指派的變數，FE 與 OLS 就會有顯著差距。

(d) 隨機效果模型與 LM 檢定

RE 估計結果幾乎落在 OLS 與 FE 之間，這是合理的，因為 RE 本質上是兩者的 GLS 加權平均。Swamy-Arora 估出的 θ 中位數為 0.752，相當靠近 1，代表 RE 估計比較偏向 FE 而非 pooled OLS。變異拆解上，個人特異性誤差佔 82.9%、學校層級效果佔 17.1%，學校層級差異雖然不是主導但相當可觀。

Breusch-Pagan LM 檢定的卡方統計量為 6677.4 ($df = 1$)，p-value 遠小於 2.2×10^{-16} ，強烈拒絕「學校效果變異為 0」的虛無假設，確認資料具有 panel 結構，pooled OLS 不適用。

至於哪些變數可能與學校效果相關：從 (b) 的觀察看，tchexper（不同學校有不同經驗的師資組成）、white_asian（學校所在社區的族裔組成）、freelunch（社經背景）這三個都很可能與學校層級的未觀察異質性有關。一旦這種相關性存在，RE 估計就會不一致。

(e) 變數逐一的 Hausman t 檢定

在 5% 顯著水準下，沒有任何變數拒絕「FE 與 RE 估計值一致」的虛無假設。small ($t = 1.15$)、aide ($t = 0.13$)、white_asian ($t = 1.22$)、freelunch ($t = -0.10$) 的 p-value 都遠大於 0.05；tchexper 的 p-value 為 0.053，剛好沒拒絕但已經很接近臨界，提醒我們這個變數可能存在輕微的內生性。

逐變數的檢定只看到輕微跡象，並未顯示嚴重的內生性問題。但這種結論需要謹慎，因為單一變數檢定的力量較低，而且 (f) 的聯合檢定才是更嚴格的判準。

關於 BOY 出現 NaN 的問題：t 統計量分母是 $\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_{FE}) - \text{Var}(\hat{\beta}_{RE})}$ ，理論上 FE 變異數應該大於或等於 RE，但在有限樣本中可能反過來，導致開根號內為負而出現 NaN。從經濟意義看，BOY 屬於學生個人特徵，男女生在每間學校都接近隨機分布，不太可能與學校層級異質性相關，因此 FE 與 RE 估計值差異極小（-5.46 vs -5.51），實質上「沒差」。NaN 反而是這個變數不存在內生性的訊號，而非檢定失敗。

(f) Mundlak 檢定

把六個變數的學校平均值（small_mean、aide_mean、...、freelunch_mean）加進去後，聯合檢定「這些校平均係數同時為 0」的卡方統計量為 126.02 ($df = 6$)，p-value 遠小於 2.2×10^{-16} ，強烈拒絕虛無假設。

這意味著至少有部分解釋變數與學校層級的未觀察異質性顯著相關，RE 估計式並不一致，應改用 FE。從個別係數看，small_mean（-23.10）、tchexper_mean（0.80）、boy_mean（-50.21）、white_asian_mean（-7.22）都在 1% 顯著，正是這些校平均變數在補捉學校間的系統性差異。

值得注意的是，(e) 的逐變數 t 檢定沒有拒絕一致性假設，但 (f) 的聯合 Mundlak 檢定強烈拒絕。這不矛盾，反映的是：

1. 單變數檢定的檢定力較低，每個變數的差異雖然不大但累積起來在聯合檢定中就會被偵測到。
2. Mundlak 檢定也對所有變數一起做聯合內生性判斷，更接近 Hausman 整體檢定的精神，結論更可靠。